

応用数学 2章 第6回 Basic 解答

【Basic】

問題 110

関数 t^3 , t のたたみ込み $t^3 * t$ を求めよ.

解答:

$$t^3 * t = \int_0^t \tau^3(t-\tau) d\tau = \int_0^t (t\tau^3 - \tau^4) d\tau = \frac{t^5}{4} - \frac{t^5}{5} = \frac{t^5}{20}$$

問題 111

たたみ込み $t * (t^3 + t^4)$ を求めよ.

解答:

$$\begin{aligned} t * (t^3 + t^4) &= t * t^3 + t * t^4 = \frac{t^5}{20} + \int_0^t \tau(t-\tau)^4 d\tau \\ t * t^4 &= \int_0^t \tau^4(t-\tau) d\tau = \frac{t^6}{5} - \frac{t^6}{6} = \frac{t^6}{30} \\ \text{よって } t * (t^3 + t^4) &= \frac{t^5}{20} + \frac{t^6}{30} \end{aligned}$$

問題 112

$\mathcal{L}[t^3 * t]$ を求めよ. また, 問題 110 の結果から直接 $\mathcal{L}[t^3 * t]$ を求めよ.

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[t^3 * t] &= \mathcal{L}[t^3] \cdot \mathcal{L}[t] = \frac{6}{s^4} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{6}{s^6} \quad (s > 0) \\ \text{直接計算: } \mathcal{L}\left[\frac{t^5}{20}\right] &= \frac{1}{20} \cdot \frac{5!}{s^6} = \frac{6}{s^6} \quad (\text{一致}) \end{aligned}$$

問題 113

$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ のとき, 次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{F(s)}{s^2 + 4s + 4}$ (2) $\frac{F(s)}{s^2 - 7s + 12}$ (3) $\frac{F(s)}{s^2 - 4s + 13}$

解答:

$$\begin{aligned} (1) \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{(s+2)^2}\right] &= f(t) * te^{-2t} = \int_0^t f(\tau)(t-\tau)e^{-2(t-\tau)} d\tau \\ (2) \quad \frac{1}{s^2 - 7s + 12} &= \frac{1}{(s-3)(s-4)} = \frac{1}{s-4} - \frac{1}{s-3} \\ \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{s^2 - 7s + 12}\right] &= f(t) * (e^{4t} - e^{3t}) = \int_0^t f(\tau)(e^{4(t-\tau)} - e^{3(t-\tau)}) d\tau \\ (3) \quad \frac{1}{(s-2)^2 + 9} &\text{ の逆変換は } \frac{1}{3}e^{2t} \sin 3t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F(s)}{s^2 - 4s + 13}\right] &= f(t) * \frac{1}{3}e^{2t} \sin 3t = \frac{1}{3} \int_0^t f(\tau)e^{2(t-\tau)} \sin 3(t-\tau) d\tau \end{aligned}$$

問題 114

次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ. (1) $\int_0^t x(\tau) \cos(t-\tau) d\tau = t^2$ (2) $\int_0^t x(\tau)e^{2(t-\tau)} d\tau = \sin 3t$

解答:

$$\begin{aligned} (1) \quad X(s) \cdot \frac{s}{s^2 + 1} &= \frac{2}{s^3} \quad \text{より } X(s) = \frac{2(s^2 + 1)}{s^4} \\ &= \frac{2}{s^2} + \frac{2}{s^4} \quad \text{より } x(t) = 2t + \frac{t^3}{3} \\ (2) \quad X(s) \cdot \frac{1}{s-2} &= \frac{3}{s^2 + 9} \quad \text{より } X(s) = \frac{3(s-2)}{s^2 + 9} \\ &= \frac{3s}{s^2 + 9} - \frac{6}{s^2 + 9} \quad \text{より } x(t) = 3 \cos 3t - 2 \sin 3t \end{aligned}$$